解説① **7章-1〜3** 度数分布表・ヒストグラム・相対度数・累積度数

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり) → ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

7章-1　度数分布表とヒストグラム

これだけ覚える！(用語)

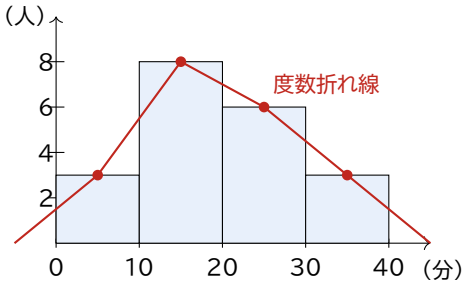
・階級(かいきゅう):区間(例「10分以上15分未満」)
・階級の幅(かいきゅうのはば):区間の大きさ(5分)
・度数(どすう):その階級に入る人数　・階級値(かいきゅうち):階級の**真ん中**の値(12.5分)
・**ヒストグラム**:度数を長方形で表したグラフ(すき間なし)
・**度数折れ線**:長方形の上の辺の真ん中を結ぶ。両はしは度数0の階級までのばす。

例題1 右の度数分布表で、度数がいちばん多い階級と、その階級値

通学時間(分)	度数(人)
0以上10未満	3
$10 \sim 20$	8
$20 \sim 30$	6
$30 \sim 40$	3
合計	20

いちばん多いのは $10 \sim 20$ の8人。階級値は $\dfrac{10+20}{2} = 15$

答え 10分以上20分未満、階級値15分



例題2 上の表で、通学時間が20分未満の生徒は何人？

20分未満＝$0 \sim 10$ と $10 \sim 20$ → $3+8=11$　**答え 11人**

7章-2　相対度数と累積度数

これだけ覚える！

・**相対度数**＝$\dfrac{\text{その階級の度数}}{\text{度数の合計}}$(ふつう小数で、合計は1)
・**累積度数**:その階級までの度数を**上から順にたしたもの**
・**累積相対度数**:累積度数÷合計(「〜未満が全体の何割か」)
・人数がちがう2つのグループを比べるときは、相対度数を使う。

例題3 例題1の表で、$10 \sim 20$ の相対度数と、20分未満の累積相対度数

相対度数:$\dfrac{8}{20} = 0.40$　**0.40**
累積度数(20未満):$3+8=11$ → 累積相対度数 $\dfrac{11}{20} = 0.55$　**0.55**

例題4 A組(25人)は $20 \sim 30$ が5人、B組(40人)は $20 \sim 30$ が6人。割合が大きいのは？

A:$\dfrac{5}{25} = 0.20$　B:$\dfrac{6}{40} = 0.15$ → **A組**
← 人数(5人＜6人)ではなく、相対度数で比べる

入試のポイント 北辰では「表の空らんをうめる」「相対度数・累積相対度数を求める」「どちらの割合が大きいか理由を書く」が出る。相対度数は分数を小数になおす($\dfrac{8}{20} = 0.40$)。

確認問題 7章-1〜3 度数分布表・ヒストグラム・相対度数・累積度数

すすめかた STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) → STEP2 解説で丸つけ、記録表に○×を書く → STEP3 ×の問題は解説を読んで解き直し → STEP4 同じ番号のチェックテストへ

右の表は、ある中学校の1年生40人の、50m走の記録を度数分布表にまとめたものです(①〜④)。

記録(秒)	度数(人)
7.0以上7.5未満	4
7.5 ～ 8.0	10
8.0 ～ 8.5	ア
8.5 ～ 9.0	8
9.0 ～ 9.5	4
合計	40

① 7章-1 表のアにあてはまる数を求めなさい。

ヒント 合計40から、ほかの度数をひく

② 7章-1 度数がいちばん多い階級の階級値を求めなさい。

ヒント 階級の真ん中。$\frac{8.0+8.5}{2}$ の形

③ 7章-2 8.0秒以上8.5秒未満の階級の相対度数を求めなさい。

ヒント $\frac{\text{度数}}{40}$ を小数に

④ 7章-2 8.5秒未満の累積度数と累積相対度数を求めなさい。

ヒント 上から3つの階級をたす。それを40でわる

⑤ 7章-2 1組(30人)で 7.5秒未満の生徒は6人、2組(36人)で 7.5秒未満の生徒は7人でした。7.5秒未満の生徒の割合が大きいのはどちらの組ですか。相対度数を使って答えなさい。

ヒント $\frac{6}{30}$ と $\frac{7}{36}$ を小数で比べる

記録表

番号	①	②	③	④	⑤
単元	7章-1	7章-1	7章-2	7章-2	7章-2
確認問題 ○×					
解き直し ✓					
チェックテスト ○×					

確認問題 解答　**7章-1〜3 度数分布表・ヒストグラム・相対度数・累積度数**

解き直しのしかた □①×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □②解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く □③解けたら記録表の「解き直し」に✓ □④×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

① 7章-1　**答え 14**

$40-(4+10+8+4)=40-26=14$

② 7章-1　**答え 8.25秒**

いちばん多いのは $8.0\sim8.5$(14人)。$\dfrac{8.0+8.5}{2}=8.25$

間違えやすい！ 階級値は「真ん中の値」。度数(14)ではない。

③ 7章-2　**答え 0.35**

$\dfrac{14}{40}=\dfrac{7}{20}=0.35$

④ 7章-2　**答え 累積度数28人、累積相対度数0.70**

$4+10+14=28 \rightarrow \dfrac{28}{40}=0.70$

⑤ 7章-2　**答え 1組**

1組:$\dfrac{6}{30}=0.20$　2組:$\dfrac{7}{36}=0.194\cdots$

$0.20>0.19$ だから1組のほうが割合が大きい。

間違えやすい！ 人数(6人＜7人)で答えない。人数がちがうときは相対度数。

解き直しが終わったら ×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く。全部〇の人は①〜⑤を全部解いて力だめし！

チェックテスト 7章-1～3 度数分布表・ヒストグラム・相対度数・累積度数	氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 12分 ／ ふつう 9分 ／ はやい 6分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

右の表は、ある図書館で、1か月に本を借りた人50人の冊数をまとめたものです(①～④)。

冊数(冊)	度数(人)
0以上2未満	6
2～4	ア
4～6	15
6～8	9
8～10	2
合計	50

① 7章-1 確認問題①と同じ型　20点

表のアにあてはまる数を求めなさい。

② 7章-1 確認問題②と同じ型　20点

度数がいちばん多い階級の階級値を求めなさい。

③ 7章-2 確認問題③と同じ型　20点

6冊以上8冊未満の階級の相対度数を求めなさい。

④ 7章-2 確認問題④と同じ型　20点

6冊未満の累積度数と累積相対度数を求めなさい。

⑤ 7章-2 確認問題⑤と同じ型　20点

A中学(80人)で8冊以上借りた人は12人、B中学(120人)で8冊以上借りた人は15人でした。8冊以上の人の割合が大きいのはどちらですか。相対度数を使って答えなさい。

① 7章-1　答え 18

$50-(6+15+9+2)=50-32=18$

② 7章-1　答え 3冊

いちばん多いのは $2\sim4$(18人)。$\frac{2+4}{2}=3$

③ 7章-2　答え 0.18

$\frac{9}{50}=0.18$

④ 7章-2　答え 累積度数39人、累積相対度数0.78

$6+18+15=39$ → $\frac{39}{50}=0.78$

⑤ 7章-2　答え A中学

A:$\frac{12}{80}=0.15$　B:$\frac{15}{120}=0.125$ → Aのほうが大きい。